

Aplicații practice ale microcontrolerelor – Proiect 2 (APMPPr2)

Senzor ultrasonic de distanță (DIY)

Coordonator: As. drd. ing. Andrei-Cătălin DĂESCU

Studenti: Amărieuței Christian-Antonio

Preoteasa Horia Ștefan

Grupa: 431Ea

An universitar: 2025-2026

Cuprins

1. Introducere – pag.3
 - Noțiuni teoretice
2. Implementare hardware – pag.3
 - Schema bloc
 - Principiu de funcționare
 - Calibrare
3. Resurse hardware – pag.10
4. Implementare software – pag.11
 - Organigrama software
 - Cod sursă
5. Rezultate experimentale – pag.15
6. Concluzii – pag.17
 - Surse de erori
 - Aplicații
7. BOM(Bill Of Materials) – pag.18
8. Bibliografie – pag.19

Introducere

Ne propunem să construim un dispozitiv capabil să măsoare distanța până la un obiect aflat în fața sa, folosind 2 traductori: unul care emite un semnal ultrasonic(sinusoidal), și altul care primește acest semnal.

Pentru aceasta ne mai trebuie un circuit analogic de condiționare a semnalului și un microcontroler, alături de un afișaj.

Noțiuni teoretice

Frecvențele ultrasonice sunt sunete pe care urechea umană nu le poate percepe, deoarece depășesc 20kHz.

Traductoarele ultrasonice sunt dispozitivele care fac trecerea între undele mecanice ultrasonice și tensiunea electrică. Având în interior un material piezo-ceramic, acestea se folosesc de efectul piezo-electric, care apare la comprimarea unui cristal, cauzând polarizarea electrică, și invers. Avantajul lor este că pot funcționa în multe medii, independent de lumină, fum, gaz, praf, culoarea sau materialul din care este făcut obiectul măsurat.

Traductoarele se comportă ca un rezonator RLC, deci obținem amplitudinea maximă a semnalului transmis atunci când aplicăm un semnal cu frecvența egală cu frecvența de rezonanță.

Directivitatea traductorului descrie atenuarea semnalului în funcție de unghiul făcut de obiect față de axa de măsurare. De exemplu, dacă obiectul este chiar în fața traductorilor(0°), atenuarea este 0 dB. Pe de altă parte, dacă unghiul este de 30° (la stânga sau la dreapta), atenuarea crește la aproximativ -7.5 dB.

Principiul de funcționare este următorul:

La început emitem un impuls ultrasonic. Acesta se propagă prin mediu cu viteza sunetului($v = 343\text{m/s}$ la $t=20^\circ\text{C}$), este reflectată de obiect, și apoi produce deformarea mecanică a materialului piezo-ceramic din traductorul de recepție, care se transformă într-o tensiune electrică.

Mai departe, calculăm distanța folosind relația: $d = \frac{v \cdot \Delta t}{2}$, unde Δt este timpul de când semnalul a fost transmis până când acesta este recepționat(acesta parcurge distanța de 2 ori).

Implementare hardware

- Alimentare:

Pentru Arduino: $U=5\text{V DC}$,

$VCC= +12\text{V DC}$, $VEE= -12\text{V DC}$.

- Consumul total de curent: 26mA.

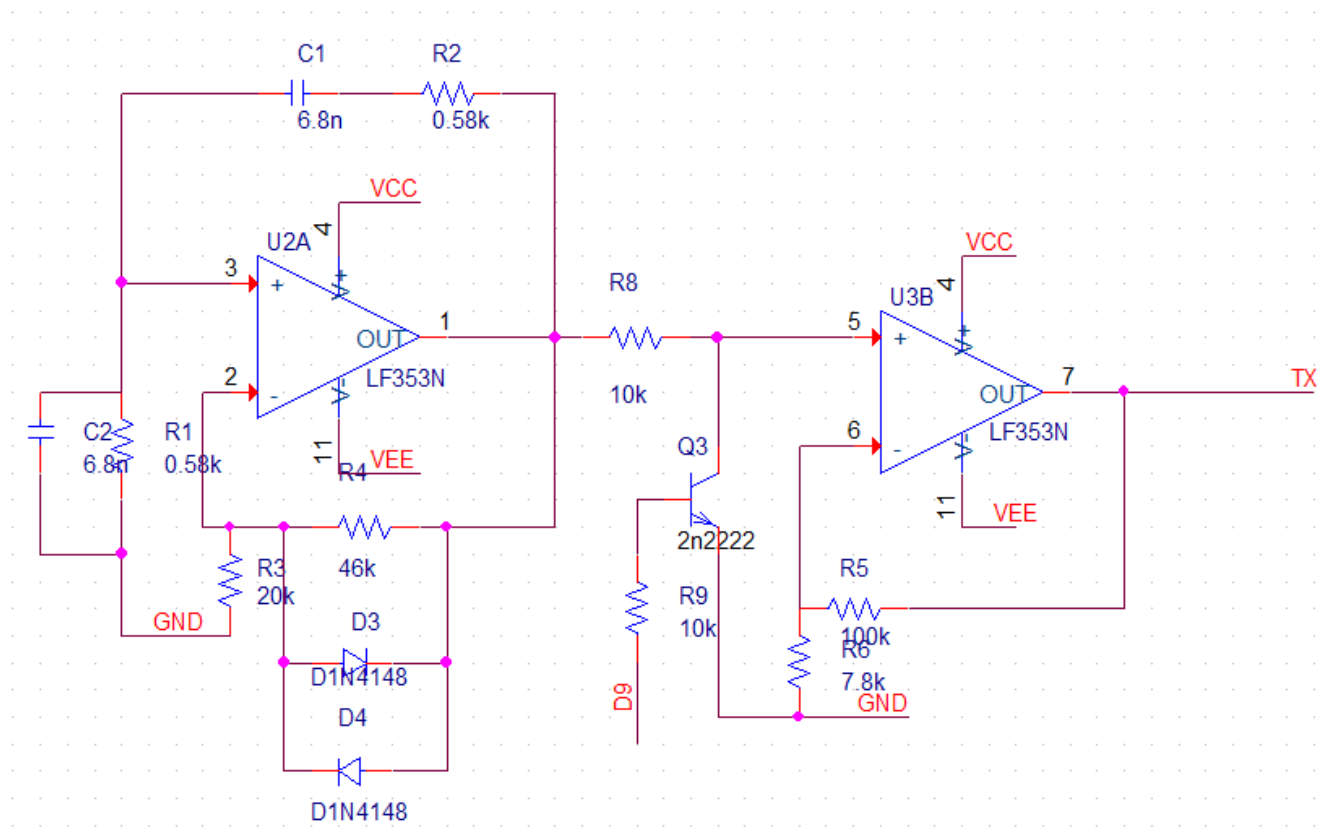


Fig. 3.1. Transmițător(TX)

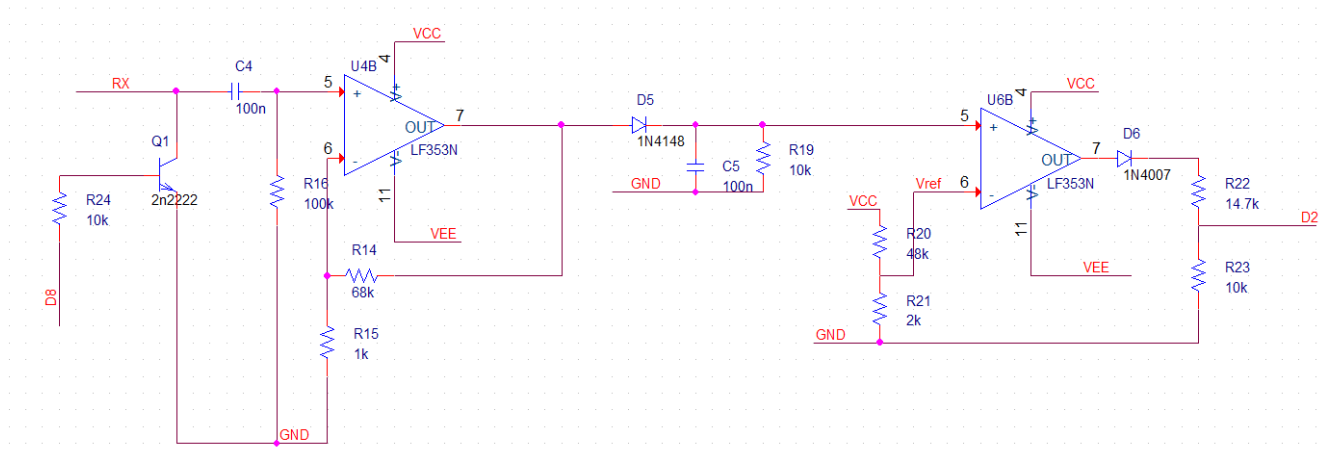


Fig. 3.2. Receptor(RX)

Schema bloc

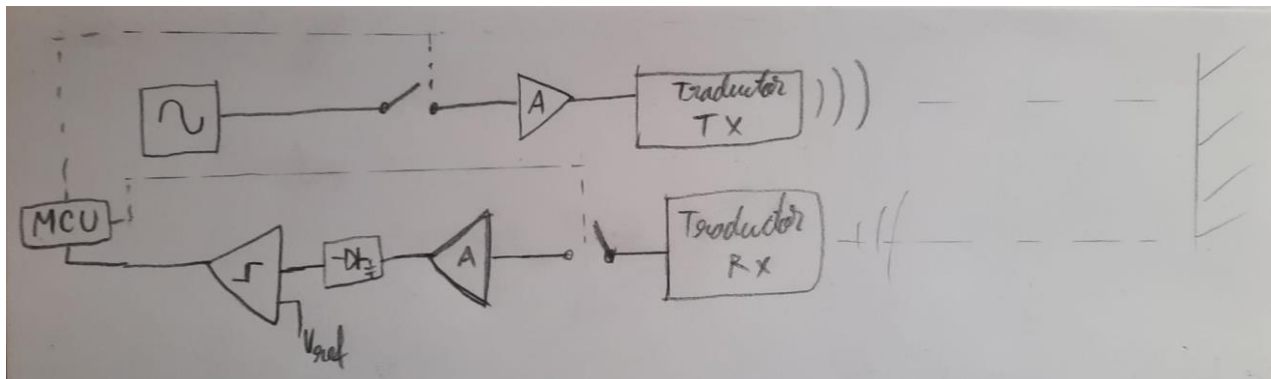


Fig. 3.3. Schema bloc

Principiu de funcționare

În primul rând, avem oscilatorul cu punte Wien, folosit pentru a genera forma de undă sinusoidală, cu frecvența reglabilă cu ajutorul unui potențiometrul stereo de 5kΩ (modificând simultan valorile rezistențelor R1 și R2). Frecvența semnalului poate fi calculată folosind relația:

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

Unde R este valoarea rezistențelor R1 și R2 (aproximativ egale) și $C \cong C1 \cong C2 \cong 6.8\text{nF}$

În cazul nostru, dacă setăm potențiometrul la aproximativ 0.58kΩ, putem obține exact frecvența de rezonanță a traductorului și anume:

$$f = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 0.58 \cdot 10^3 \cdot 6.8 \cdot 10^{-9}} \cong 40.3\text{kHz}$$

Pentru a asigura oscilațiile, trebuie să avem câștigul de tensiune $A_V \geq 3$. În general, trebuie să fie puțin mai mare.

Fiind un amplificator ne-inversor, rezultă:

$$A_V = 1 + \frac{R4}{R3} = 1 + \frac{46\text{k}\Omega}{20\text{k}\Omega} = 3.3$$

Pentru a obține impulsurile sinusoidale, apoi o pauză, folosim tranzistorul bipolar Q4, care trage la GND semnalul, cât timp avem pe baza acestuia 5V (De la pinul D9).

Mai departe, semnalul este amplificat de un amplificator operațional ne-inversor, cu:

$$A_V = 1 + \frac{R5}{R6} = 1 + \frac{100\text{k}\Omega}{7.8\text{k}\Omega} = 13.82$$

Semnalul rezultat, de amplitudine aproximativ 15Vpp(vârf-la-vârf) intră direct în traductorul de transmisie(TX).

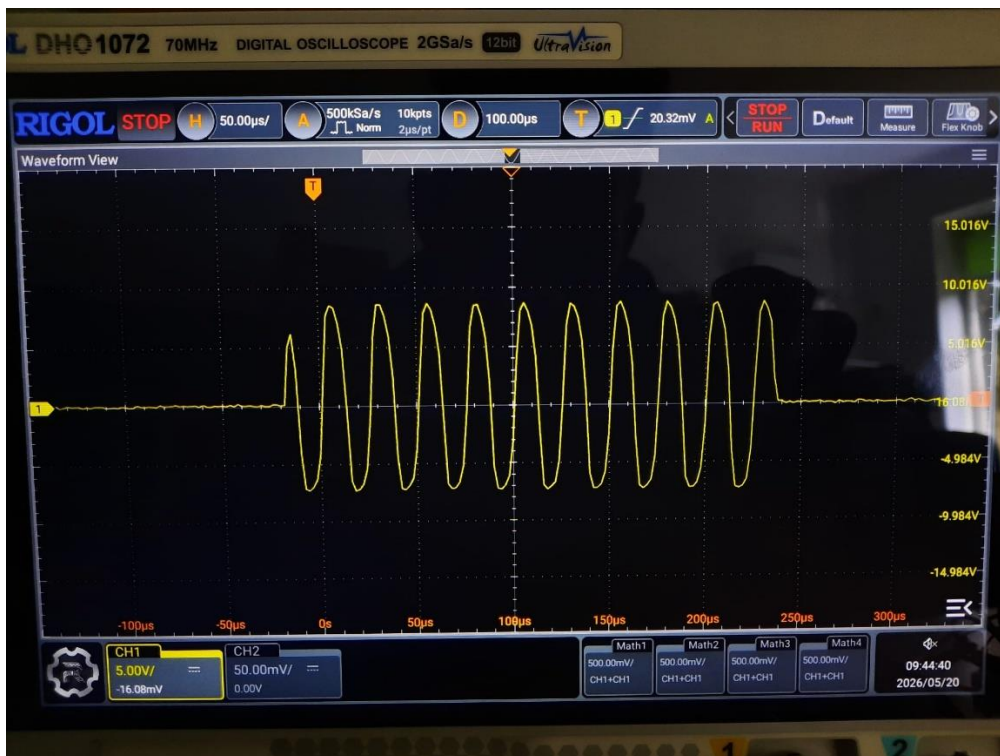


Fig. 3.4. Semnalul transmis

După ce se propagă prin mediu și este cules de traductorul de recepție(RX), poate fi scurtcircuitat la GND(temporar, pentru a scăpa de unda directă), folosind tranzistorul Q1(controlat de pinul D8).

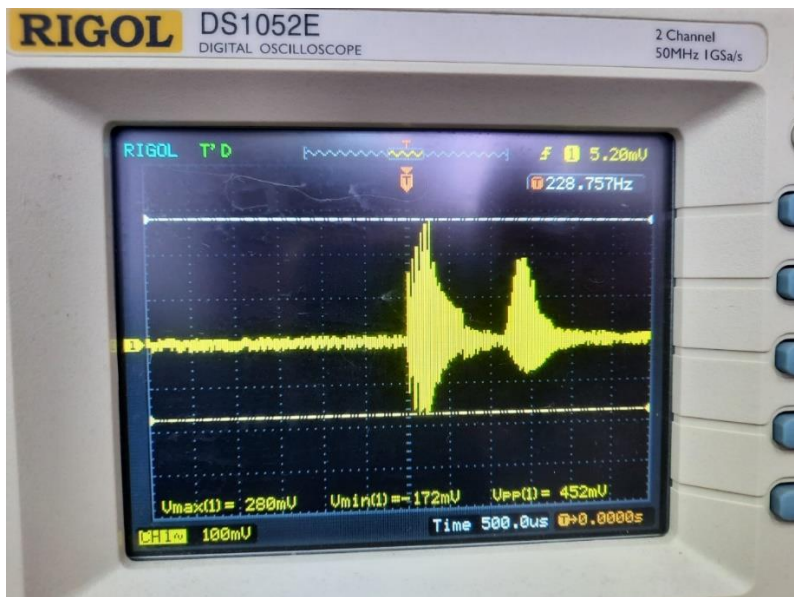


Fig. 3.5. Unda directă și unda reflectată

Semnalul primit de la traductor(de ordinul mV, care nu include și unda directă) este amplificat puternic cu

$$A_V = 1 + \frac{R_{14}}{R_{15}} = 1 + \frac{68k\Omega}{1k\Omega} = 69$$

Cu un singur amplificator operațional, nu putem seta câștigul foarte mare, deoarece suntem limitați de produsul câștig-bandă.

Pentru frecvența maximă(pe care nu o folosim):

$$GBP = A_V \cdot f = 69 \cdot 50\,000\text{Hz} = 3.45\text{ MHz} < 4\text{MHz}$$

Folosind detectorul de anvelopă(format din D5, C5 și R19), obținem dintr-un semnal cu frecvența relativ mare, un semnal care conține teoretic doar vârfurile acestuia, tot timpul mai mare sau egal decât 0. Cu alte cuvinte, obținem momentul de timp(care este vârful) în care impulsul ultrasonic a ajuns, după care condensatorul începe să se descarce.

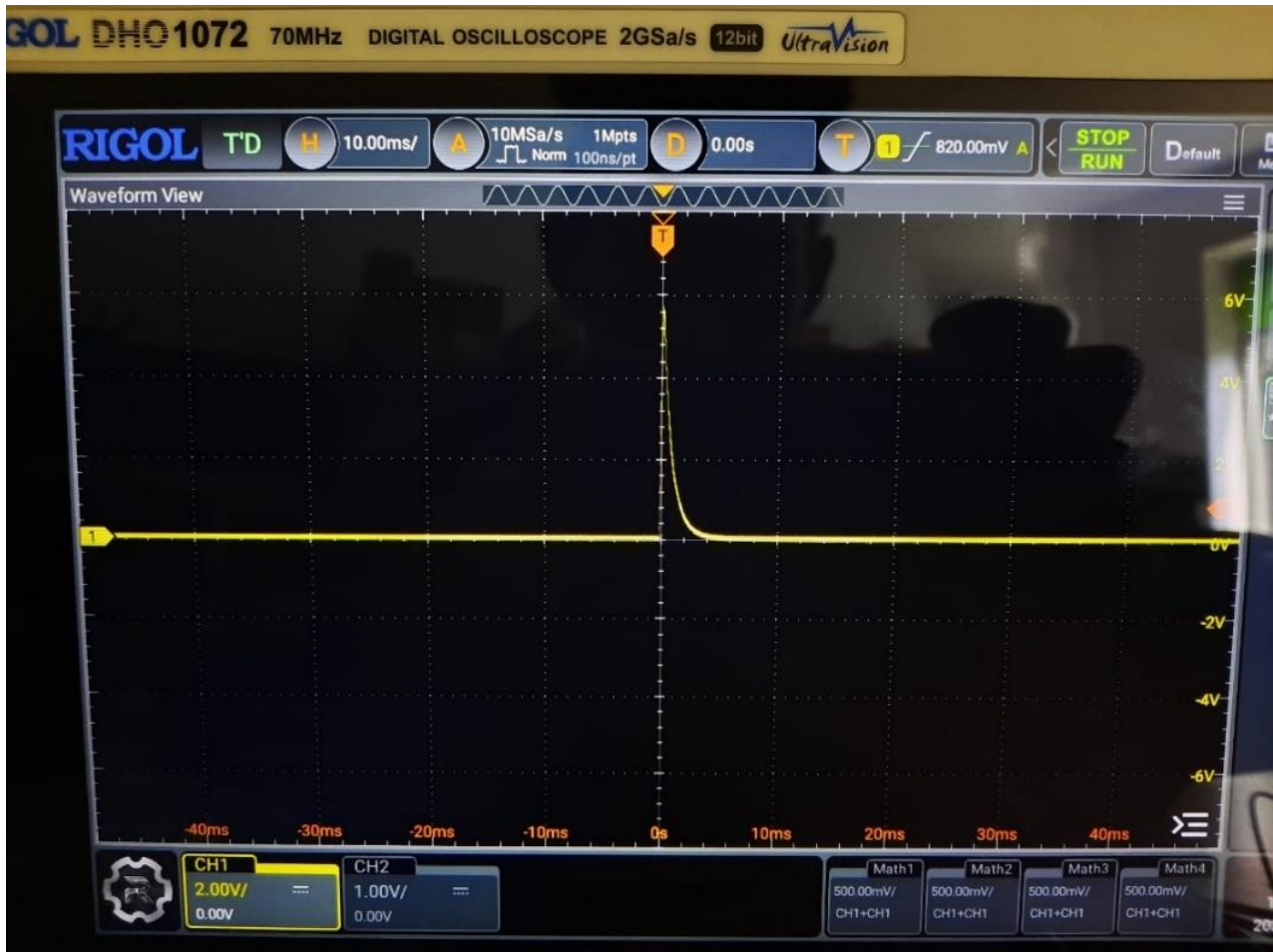


Fig. 3.6 Obiect aflat la o distanță mică

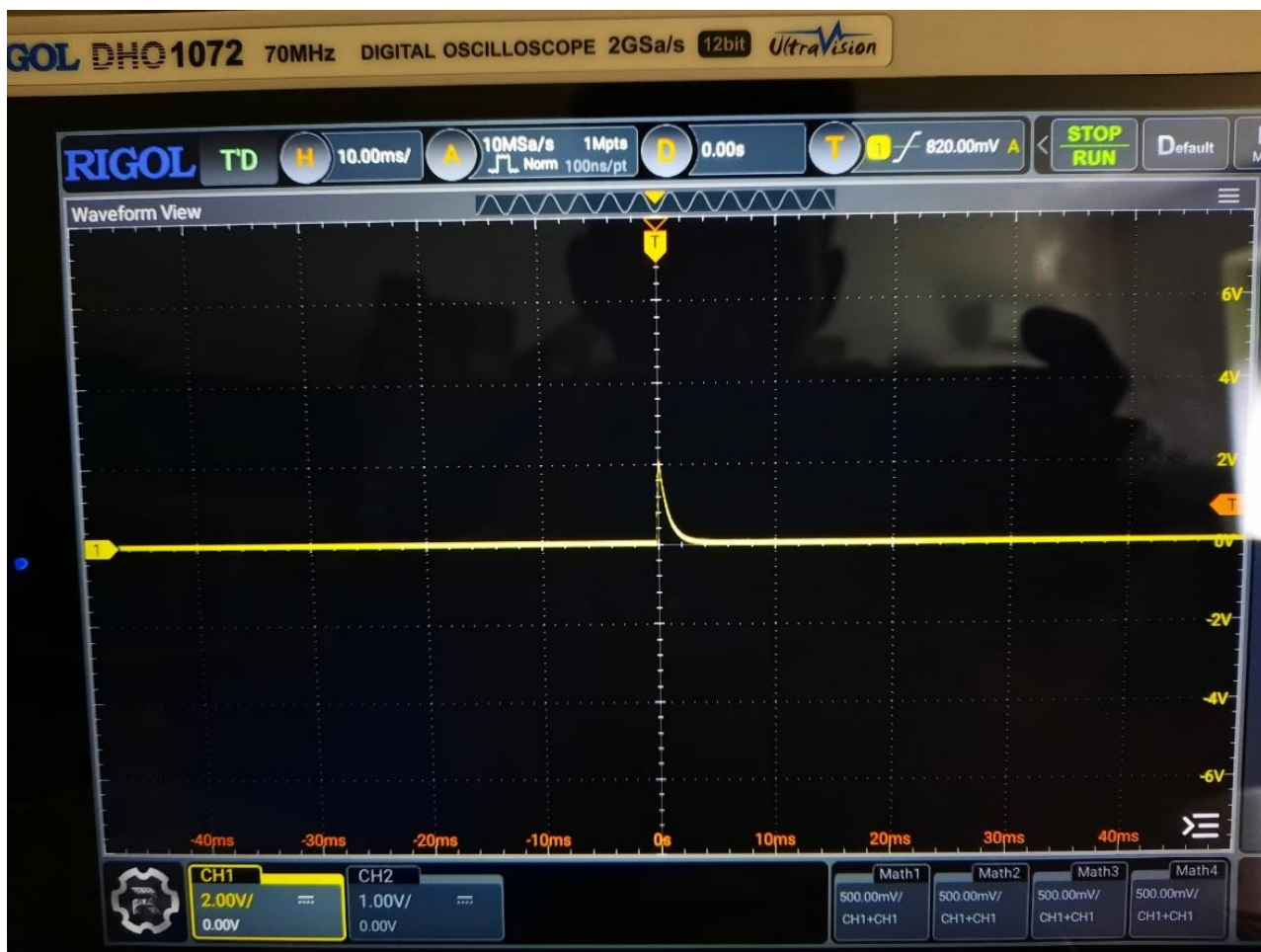


Fig. 3.7. Obiect aflat la o distanța mare

Acesta este folosit mai departe de un comparator, care îl compară cu o tensiune de referință $V_{ref} > 0$ (reglabilă cu ajutorul potențiometrului de $50k\Omega$). Dacă este mai mare decât V_{ref} , la ieșire avem VCC, altfel VEE. Pentru a nu avea tensiuni negative pe un pin digital, folosim dioda D6, înainte de divizorul rezistiv format din R22 și R23. Dacă $V_{CC} = 12V$, pe pinul D2 vom avea tensiunile:

$$V_{D2} = \begin{cases} \frac{R23}{R23 + R22} \cdot (V_{CC} - 0.6) = 4.615V & \text{dacă } V_{IN} > V_{Ref} \\ 0V & \text{dacă } V_{IN} < V_{Ref} \end{cases}$$

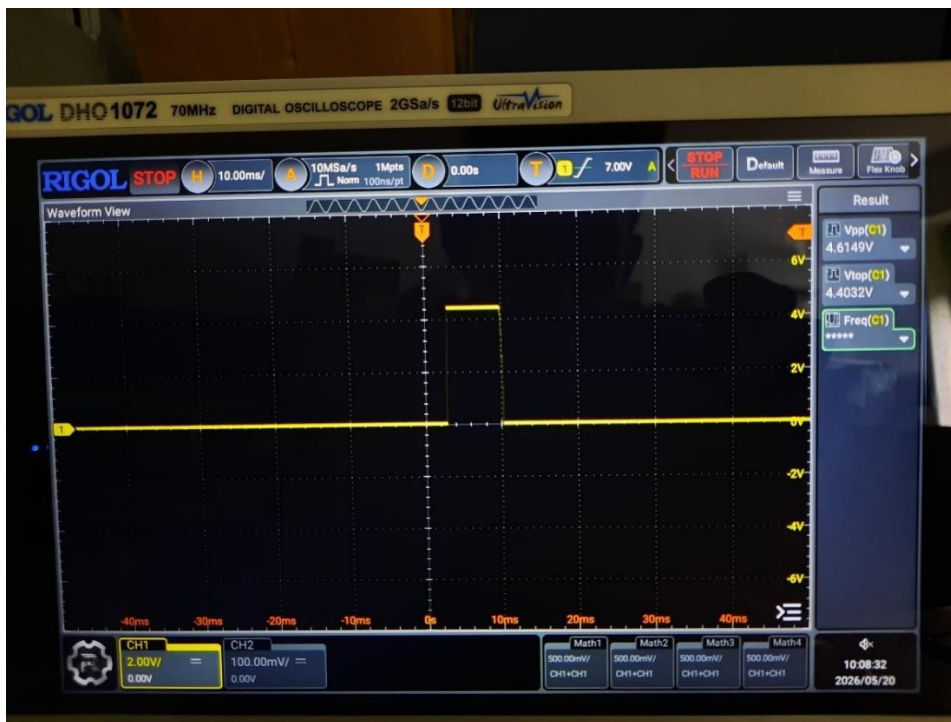


Fig. 3.8. Ieșirea comparatorului, după divizorul rezistiv

Calibrare

În primul rând, trebuie să acordăm frecvența semnalului de transmisie pe frecvența de rezonanță a traductoarelor, folosind potențiometrul dublu de 5k Ω . Pentru aceasta, putem conecta ieșirea circuitului de transmisie la un osciloscop, pentru a măsura frecvența la care amplitudinea este maximă.

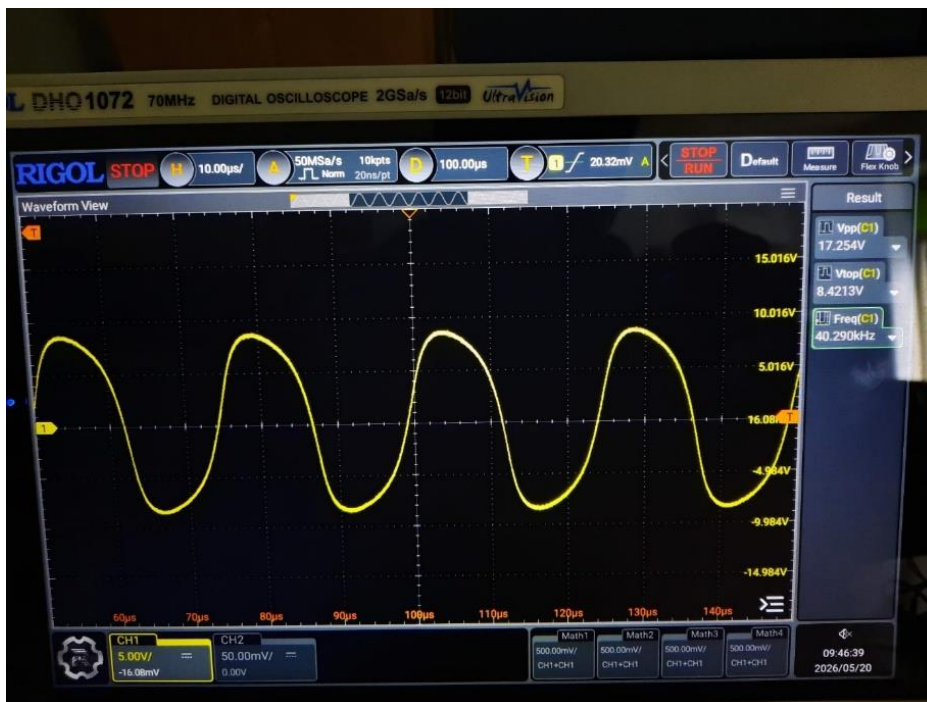


Fig. 3.9. Forma de undă și frecvența semnalului de transmisie

În al doilea rând, putem regla pragul comparatorului(tensiunea de referință a acestuia V_{ref}) pentru a nu declanșa accidental(din cauza zgomotului), folosind potențiometrul de $50k\Omega$. Teoretic, se calculează utilizând următoarea formulă:

$$V_{ref} = \frac{R_{21}}{R_{21} + R_{20}} \cdot V_{CC}$$

La nivelul codului, putem modifica cu ușurință și viteza sunetului(care depinde în principal de temperatură).

Resurse hardware

Trebuie să menționăm că circuitul analogic prezentat anterior nu ar putea funcționa fără un microcontroller, în cazul nostru ATMEGA 328P de pe Arduino Nano. Acesta se ocupă de controlul celor 2 tranzistoare bipolare, cronometrare și calculul distanței. Pentru afișarea rezultatului, am folosit un afișaj cu 7 segmente(de 4 cifre) controlat de TM1637, care comunică printr-un protocol(asemănător cu I^2C) cu Arduino.

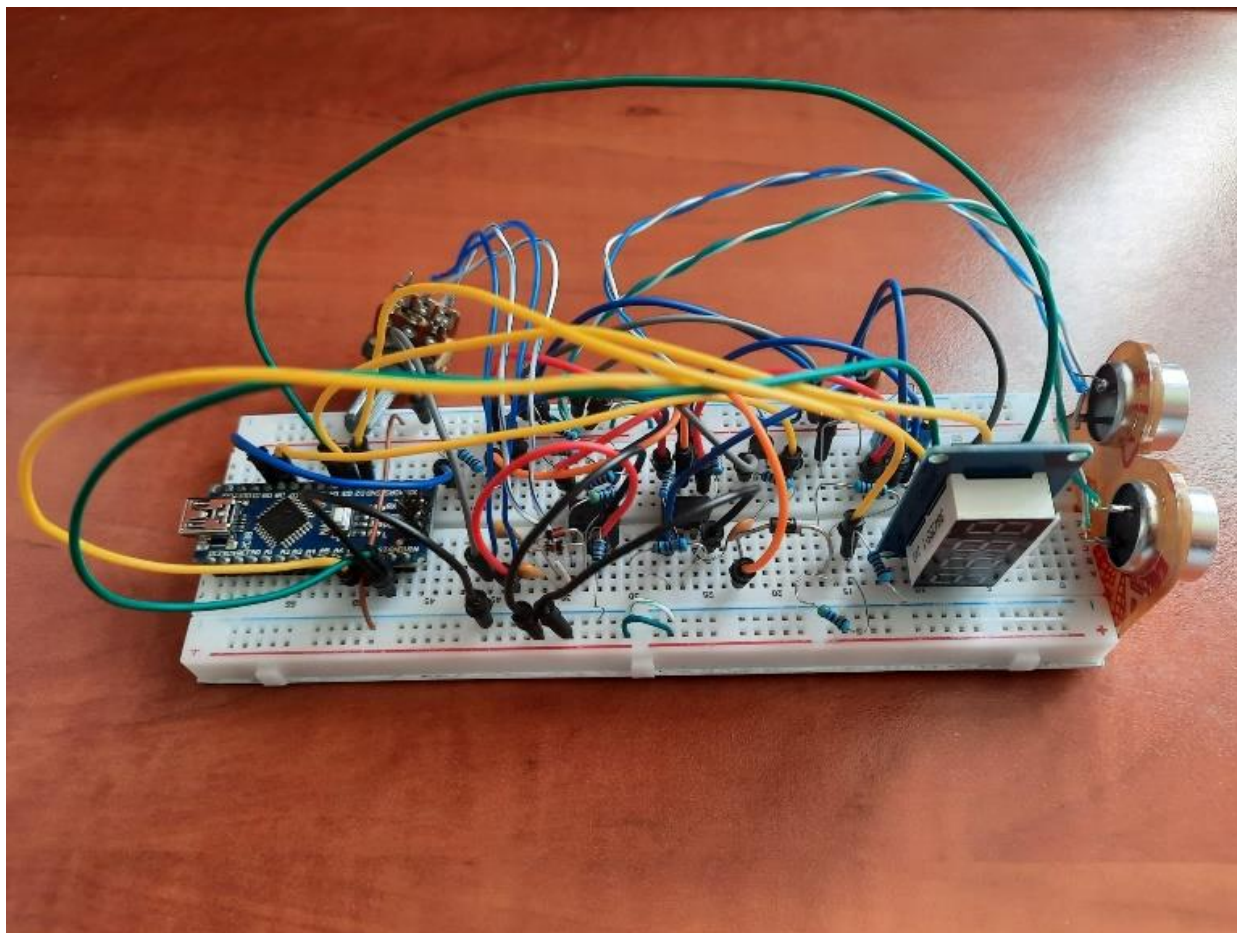


Fig. 4.1. Implementare hardware

Implementare software

Organigrama software

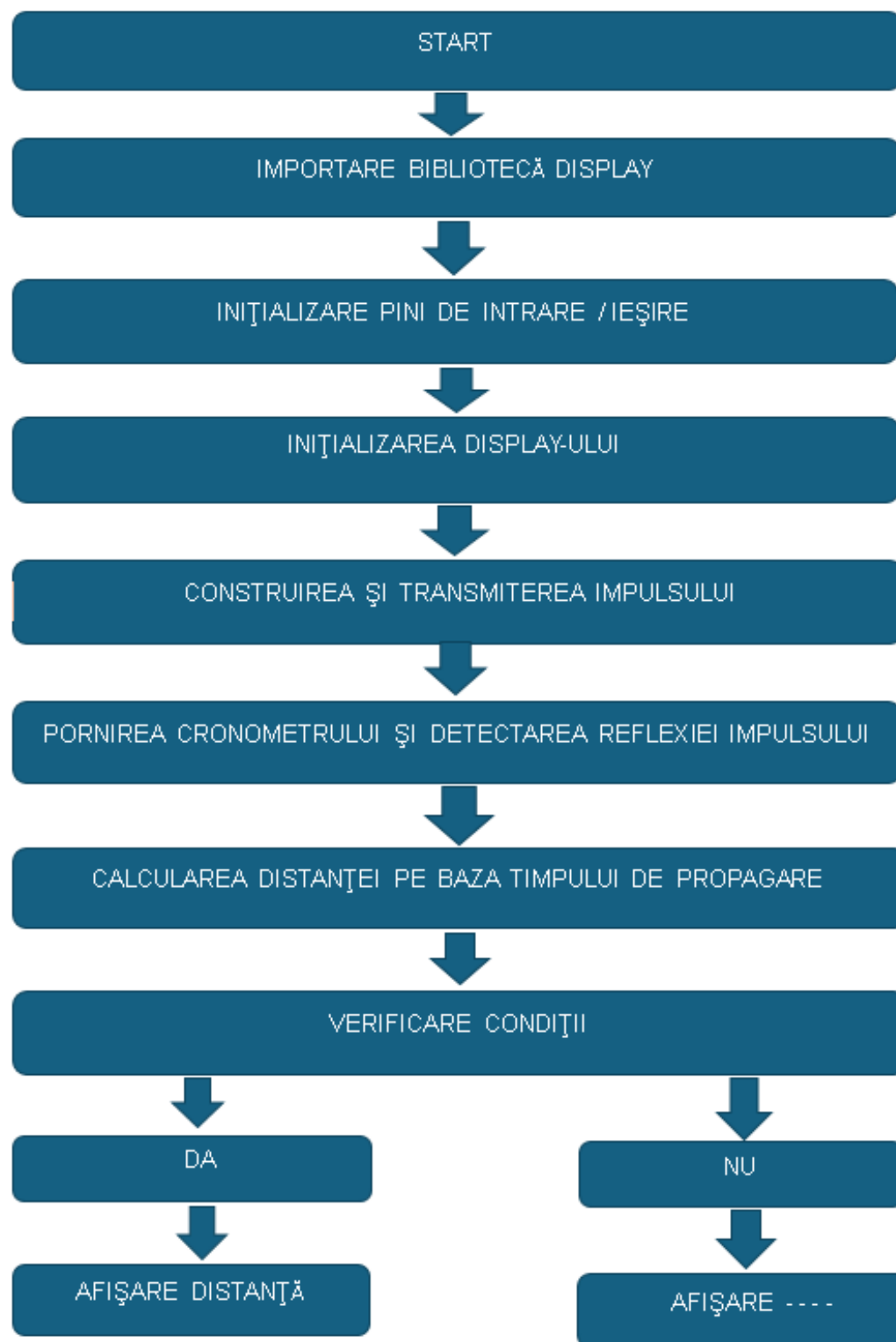


Fig. 5.1. Organigrama software

În prima parte a codului inițializăm pinii digitali folosiți: D3 și D4 (pentru afișaj, declarând înainte biblioteca TM1637Display.h), D9 și D8 (pentru cei 2 tranzistori), ca ieșiri, și D2 (pentru ieșirea comparatorului) ca intrare.

Mai departe, este important de menționat că pinii folosiți pentru controlul tranzistoarelor, funcționează cu o logică negativă. De exemplu, la linia 17 (cu instrucțiunea `digitalWrite(TX_MUTE_PIN, HIGH);`) tranzistorul se află în conducție, și semnalul este tras la GND (prin R8), adică obținem pauza (oprirea emisiei).

Subprogramul `setup()` se încheie cu afișarea unui mesaj de bun-venit pe 2 cifre ale afișajului timp de 2 secunde.

În `void loop()`, după ce oprim recepția, generăm o fereastră dreptunghiulară de lungime 250us pe TX_MUTE_PIN, pentru a transmite aproximativ 10 perioade din semnalul de 40kHz. Imediat după, stocăm în variabila `timeStart` momentul curent de timp.

Evident, numărul de perioade este $N = t \cdot \frac{1}{T}$, unde t este lungimea (în timp) a ferestrei dreptunghiulare în care transmitem cele N perioade de sinus, și $T = \frac{1}{f}$ este perioada.

După o pauză de 400us ($D_{min} = \frac{400[us] \cdot 0.0343[\frac{cm}{us}]}{2} \cong 7cm$), activăm recepția, și așteptăm (până la maxim 5831 us, care corespunde unei distanțe maxime de 1m) întoarcerea impulsului ultrasonic. După ce este procesat de blocul de recepție, verificăm dacă a ajuns, adică dacă ieșirea comparatorului este 1 logic. Calculăm în `timeZbor` durata de timp în care s-a propagat unda, și ieșim din structura repetitivă.

Dacă am găsit momentul de timp în care comparatorul ne-a dat HIGH, putem calcula distanța folosind relația:

$d = \frac{v \cdot \Delta t}{2}$, unde Δt este timpul de când semnalul a fost transmis până când a fost recepționat, adică `timeZbor`.

Unda călătorește cu viteza sunetului $v = 343 \text{ m/s}$ (la 20°C, în cod scrisă în cm/us, pentru a obține o distanță în cm) și parcurge această distanță de 2 ori (dus și întors).

Ulterior se verifică dacă `distanța_cm` este între 2 și 100, și se afișează pe display. Dacă nu, afișează ----. De asemenea, dacă nu s-a putut citi RX_COMP_PIN, afișează tot ----.

Nu în ultimul rând, așteptăm 200ms înainte de a începe o altă măsurătoare, adică facem în jur de 4-5 măsurători pe secundă.

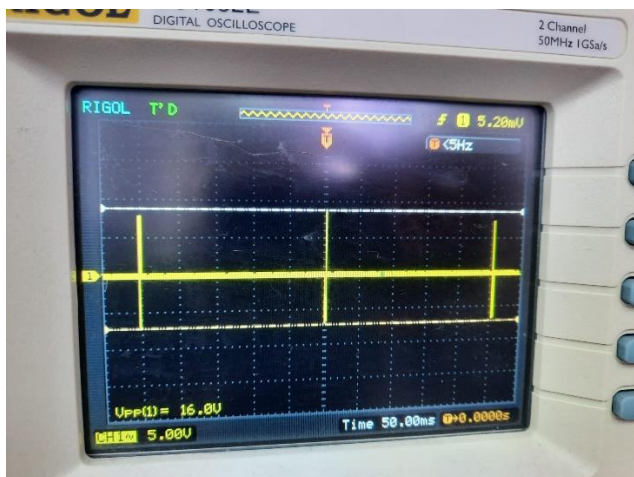


Fig. 5.2. Impulsurile transmise

Cod sursă

Pentru scrierea codului, am folosit programul Arduino IDE.

```
#include <TM1637Display.h>

#define CLK 3
#define DIO 4

const int TX_MUTE_PIN = 9;
const int RX_MUTE_PIN = 8;
const int RX_COMP_PIN = 2;

TM1637Display display(CLK, DIO);

void setup() {
    pinMode(TX_MUTE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(RX_MUTE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(RX_COMP_PIN, INPUT);

    digitalWrite(TX_MUTE_PIN, HIGH);
    digitalWrite(RX_MUTE_PIN, LOW);

    display.setBrightness(0x09);

    uint8_t msg_hi[] = {
        0b01110110, // H
        0b00010000, // i
        0x00,
        0x00
    };

    display.setSegments(msg_hi);
    delay(2000);
    display.clear();
}
```

```

void loop() {

    digitalWrite(RX_MUTE_PIN, HIGH);

    digitalWrite(TX_MUTE_PIN, LOW); // deschidem TX
    delayMicroseconds(250);          // 10 perioade
    digitalWrite(TX_MUTE_PIN, HIGH); // inchidem TX

    long timeStart = micros();

    // dist. min.:
    delayMicroseconds(400); // 0.4ms

    digitalWrite(RX_MUTE_PIN, LOW); // deschidem RX

    bool ecou_prins = false;
    long timeZbor = 0;

    while ((micros() - timeStart) < 5831) //  $\mu$ s (aprox. 1 metru)
    {
        if (digitalRead(RX_COMP_PIN) == HIGH)
        {
            timeZbor = micros() - timeStart;

            ecou_prins = true;
            break;
        }
    }

    if (ecou_prins == true) {

        int distanta_cm = (timeZbor * 0.0343) / 2;

        if (distanta_cm >= 2 && distanta_cm <= 100) {
            display.showNumberDec(distanta_cm);

```

```

    } else {
        uint8_t data[] = { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 };
        display.setSegments(data);
    }
} else {
    uint8_t data[] = { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 };
    display.setSegments(data);
}

delay(200); // ms
}

```

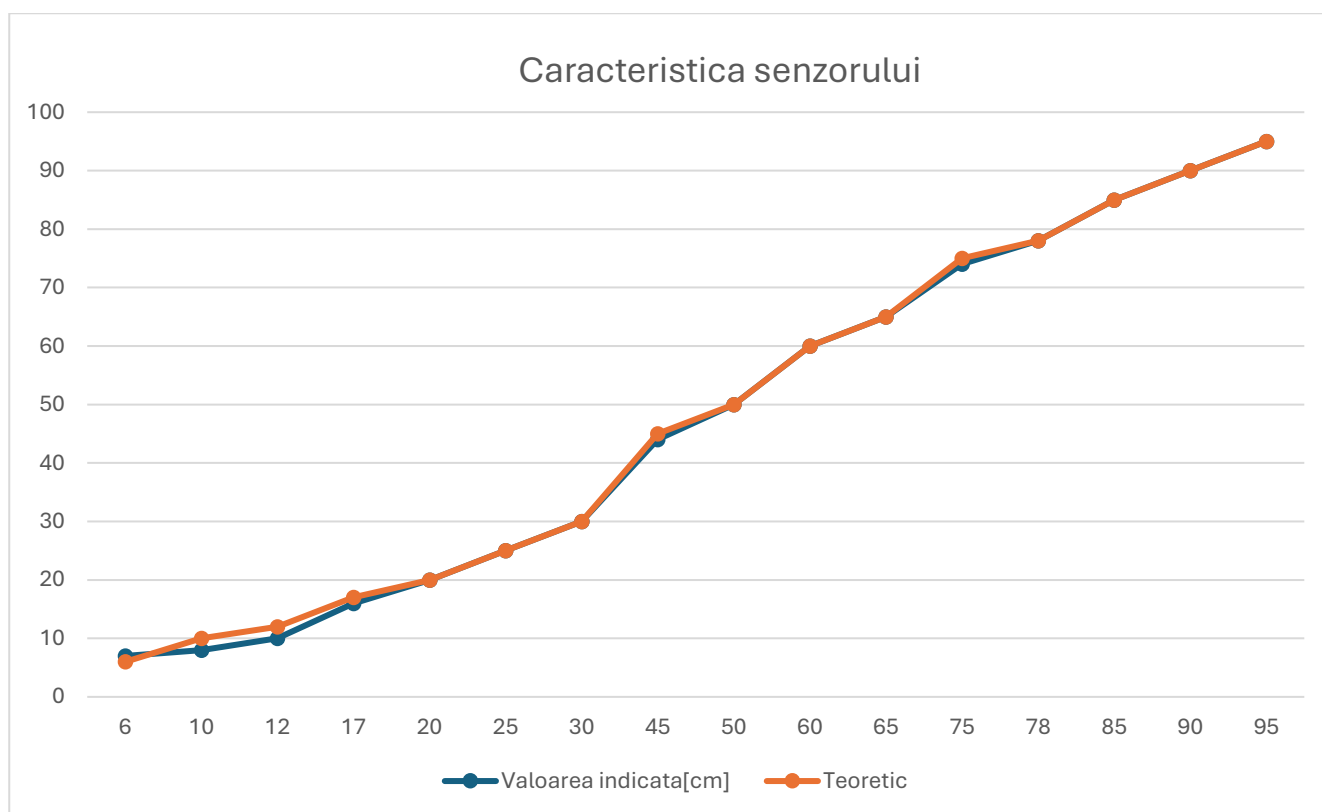
Rezultate experimentale

La realizarea acestor măsurători, s-a folosit o valoare a tensiunii de prag de:

$$V_{ref} = 60mV$$

Distanța măsurată[cm]	Valoarea indicată[cm]
<9	7
10	8
12	10
17	16
20	20
25	25
30	30
45	44
50	50
60	60
65	65
75	74
78	78
85	85
90	90
95	95

Tabel 5.1



La distanțe sub 20cm, senzorul are o eroare absolută de -2cm, cauzată și de setarea pragului la această valoare.

Peste această valoare și până la 1m, senzorul este extrem de precis.

Având în vedere că afișăm valoarea întreagă a distanței în cm, rezoluția este de 1cm.

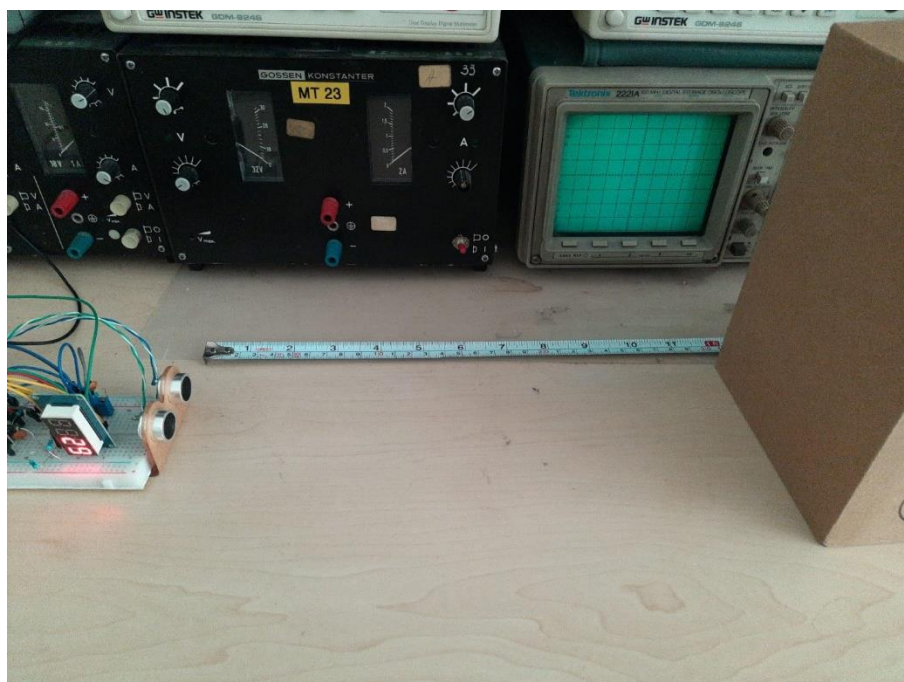


Fig. 5.4. Măsurarea distanței

Concluzii

În concluzie, prototipul îndeplinește toate cerințele de proiectare, având o acuratețe bună.

Circuitul poate fi îmbunătățit prin a compensa viteza sunetului cu temperatura, folosind un senzor de temperatură.

Surse de erori

- Setarea incorectă a vitezei sunetului (aproximativ 4m/s la fiecare 1°C).
- Din cauza întârzierii de 400us, nu se pot măsura distanțe mai mici decât 7cm.
- Înclinarea obiectului măsurat.
- Măsurarea distanței până la o suprafață moale (de exemplu, lână) care ar absorbi unda.
- În cod, `distanta_cm` fiind o variabilă de tip `int`, la împărțire aceasta este rotunjită la cea mai mică valoare întreagă (de exemplu, dacă rezultatul ar fi 36,8 valoarea stocată este 36).

Aplicații

Se poate folosi pentru aplicații în care se cere măsurarea distanței precum:

- Roboți autonomi
- Senzori de parcare
- Nivelul unui lichid dintr-un recipient

Avantajele față de soluția comercială HC-SR04:

Frecvența de transmisie (rezonanța) și tensiunea de prag reglabile, amplitudinea formei de undă mai mare, forma de undă sinusoidală în loc de impulsuri dreptunghiulare, modificarea ușoară a numărului de perioade transmise, etc.

BOM(Bill of Materials)

Item	Quantity	Reference	Part
1	2	C1,C2	6.8n
2	2	D3,D4	D1N4148
3	1	R1,R2	5k Pot
4	1	R3	20k
5	1	R4	46k
6	1	R5	100k
7	1	R6	7.8k
8	2	R8,R9	10k
9	1	U2,U3	LF353N
10	2	C4,C5	100n
11	1	R14	68k
12	1	R15	1k
13	1	R16	100k
14	3	R19,R23,R24	10k
15	1	R20+R21	50k Pot
16	1	R22	14.7k
17	1	U4,U6	LF353N

- Arduino Nano
- Afişaj cu 7 segmente(TM1637)
- Traductoare ultrasonice(recuperate de pe HC-SR04)
- Suport pentru traductoare
- Breadboard şi fire de legătură

Bibliografie

Curs CIA

https://electronoobs.com/eng_arduino_tut36.php

Lucrarea 3 - Laborator SCCS

<https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/oscilatoare/4-oscilatorul-punte-wien>

<https://medium.com/@robotamateur123/understanding-ultrasonic-sensor-e3791f883061>

<http://www.kerrywong.com/2011/01/22/a-sensitive-diy-ultrasonic-range-sensor/>

<https://www.ti.com/lit/an/slaa907d/slaa907d.pdf?ts=1776785578332>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound>

https://ro.wikipedia.org/wiki/Efect_piezoelectric

https://wiki.dcae.pub.ro/images/archive/8/83/20190405074218%21Ultrasonic_Transducer.pdf